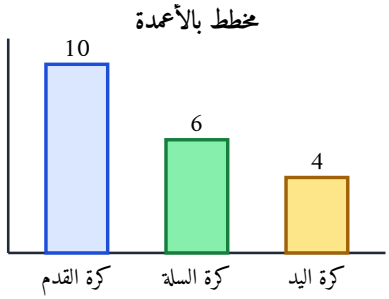
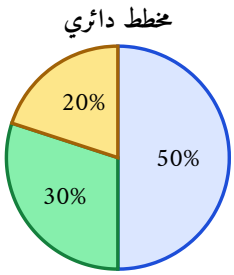
التمثيلات البيانية

الهدف: أن تختار التمثيل البياني المناسب لسلسلة إحصائية (أعمدة، قطاعات دائرية، مدرّج تكراري، مضلّع تكرارات) وأن تنجزه وتقرأه بدقة.

الفكرة في سطرين: التمثيل البياني يحوّل جدول الأرقام إلى صورة تُقرأ بنظرة. نوع الميزة يحدد نوع التمثيل: ميزة كيفية أو كمية متقطعة ⇒ أعمدة أو قطاعات، ميزة كمية مستمرة (فئات) ⇒ مدرّج تكراري.





الشكل 1: الرياضة المفضلة لدى 20 تلميذاً ممثّلة بالأعمدة وبالقطاعات الدائرية (180° و108° و72°).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المخطط بالأعمدة:** عمود لكل قيمة أو صنف، طوله يتناسب مع التكرار، والأعمدة منفصلة وبعرض واحد.
2. **المخطط الدائري:** قيس زاوية القطاع = $(n_i \div N) \times 360°$، ومجموع الزوايا 360°.
3. **التواتر** $f_i = n_i \div N$، ومجموع التواترات يساوي 1 (أي 100%).
4. **المدرّج التكراري:** للفئات $[a\ ;\ b[$ مستطيلات متلاصقة، مساحة كل مستطيل تتناسب مع تكرار فئته؛ إذا تساوت أطوال الفئات تناسب الارتفاع مع التكرار.
5. **مركز الفئة** $[a\ ;\ b[$ هو $(a + b) \div 2$، ويُستعمل لحساب المتوسط.
6. **مضلّع التكرارات:** نصل منتصفات القواعد العليا لمستطيلات المدرّج بقطع مستقيمة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. رياضات 20 تلميذاً: القدم 10، السلة 6، اليد 4. **الحل:** الزوايا $(10 \div 20) \times 360° = 180°$، $(6 \div 20) \times 360° = 108°$، $(4 \div 20) \times 360° = 72°$، والمجموع 360°.
2. الفئات $[0\ ;\ 5[$ و$[5\ ;\ 10[$ و$[10\ ;\ 15[$ بتكرارات 3، 7، 10. **الحل:** المراكز 2,5 و7,5 و12,5، والمتوسط $(7,5 + 52,5 + 125) \div 20 = 9,25$.

madrasadz.com

3. في المثال الثاني الفئات متساوية الطول (5). **التفسير:** نرسم في المدرّج ارتفاعات متناسبة مع 3 و7 و10 مباشرة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- ترك فراغات بين مستطيلات المدرّج التكراري، أو لصق أعمدة المخطط بالأعمدة.
- نسيان الضرب في 360° عند حساب زاوية القطاع.
- رسم مدرّج بفئات غير متساوية الطول بارتفاعات تساوي التكرارات.
- عدم كتابة عنوان المحورين ووحدة التدريج.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- كيفية أو متقطعة ⇒ أعمدة أو قطاعات.
- مستمرة (فئات) ⇒ مدرّج تكراري ومضلّع تكرارات.
- زاوية القطاع = التواتر × 360°.
- مركز الفئة = نصف مجموع حدّيها.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com